

注释 11.3

张志聪

2025 年 11 月 13 日

说明 1. 第九章 §5 习题 7 的瑕积分版本

设 $\int_0^{\pi/2} f(\sin x)dx$ 为收敛的瑕积分, 则有:

- (1) $\int_0^{\pi/2} f(\sin x)dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x)dx$, 其中瑕点为 $x = 0$;

证明:

- (1)

已知 $\int_0^{\pi/2} f(\sin x)dx$ 收敛, 由瑕积分定义,

$$\int_0^{\pi/2} f(\sin x)dx = \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{\pi/2} f(\sin x)dx$$

令 $x = \frac{\pi}{2} - t, dx = -dt, x : u \rightarrow \pi/2, t : \pi/2 - u \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^{\pi/2} f(\sin x)dx &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_{\pi/2-u}^0 -f(\sin(\frac{\pi}{2} - t))dt \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_0^{\pi/2-u} f(\cos t)dt \end{aligned}$$

令 $v = \pi/2 - u, u \rightarrow 0^+, v \rightarrow (\pi/2)^-$.

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_0^{\pi/2-u} f(\cos t)dt &= \lim_{v \rightarrow (\pi/2)^-} \int_0^v f(\cos t)dt \\ &= \int_0^{\pi/2} f(\cos t)dt \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} f(\sin x)dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x)dx$$

说明 2. 瑕积分有

$$\int_a^b f(x)dx = A$$

$$\int_a^b g(x)dx = B$$

其中 $x = a$ 是 $f(x)$ 的瑕点, $x = b$ 是 $g(x)$ 的瑕点, 我们有

$$\int_a^b f(x) + g(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = A + B$$

证明: 取 $c \in (a, b)$, 我们有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

$$\int_a^b g(x)dx = \int_a^c g(x)dx + \int_c^b g(x)dx$$

于是

$$\int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx + \int_a^c g(x)dx + \int_c^b g(x)dx$$

考虑, 因为任意 $u \in [a, c]$, g 在 $[x, c]$ 上可积。于是定义

$$G(u) = \int_u^c g(x)dx$$

这个变下限的定积分定义的函数 $G(u)$, 由定理 9.9 可知, 在 $[a, c]$ 上函数 $G(u)$ 连续, 所以

$$\begin{aligned}\lim_{u \rightarrow a^+} G(u) &= \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^c g(x)dx \\ &= G(a) \\ &= \int_a^c g(x)dx\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_a^c f(x)dx + \int_a^c g(x)dx &= \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^c f(x)dx + \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^c g(x)dx \\ &= \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^c f(x)dx + \int_a^c g(x)dx \\ &= \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^c f(x) + g(x)dx\end{aligned}$$

(注：利用了极限性质)

同理，我们有

$$\int_c^b f(x)dx + \int_c^b g(x)dx = \lim_{u \rightarrow b^-} \int_c^u f(x) + g(x)dx$$

综上， $x = a, x = b$ 是 $f(x) + g(x)$ 的瑕点，按照瑕积分定义

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) + g(x)dx &= \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^c f(x) + g(x)dx + \lim_{u \rightarrow b^-} \int_c^u f(x) + g(x)dx \\ &= \int_a^c f(x)dx + \int_a^c g(x)dx + \int_c^b f(x)dx + \int_c^b g(x)dx \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \\ &= A + B \end{aligned}$$

说明 3. 偶函数的瑕积分收敛，我们有

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

其中， $x = a, x = -a$ 是瑕点。

证明：

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx$$

其中

$$\int_{-a}^0 f(x)dx = \lim_{u \rightarrow -a^+} \int_u^0 f(x)dx$$

令 $t = -x, dx = -dt, x : u \rightarrow 0, t : -u \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow -a^+} \int_u^0 f(x)dx &= \lim_{u \rightarrow -a^+} \int_{-u}^0 -f(-t)dt \\ &= \lim_{u \rightarrow -a^+} \int_0^{-u} f(-t)dt \end{aligned}$$

令 $v = -u, u : \rightarrow -a^+, v : \rightarrow a^-$,

$$\lim_{u \rightarrow -a^+} \int_0^{-u} f(-t)dt = \lim_{v \rightarrow a^-} \int_0^v f(-t)dt$$

因为 $f(x)$ 是偶函数，所以

$$\begin{aligned}\lim_{v \rightarrow a^-} \int_0^v f(-t)dt &= \lim_{v \rightarrow a^-} \int_0^v f(t)dt \\ &= \int_0^a f(t)dt\end{aligned}$$

综上

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \\ &= 2 \int_0^a f(x)dx\end{aligned}$$